Comenzado el	lunes, 6 de abril de 2026, 22:28
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de abril de 2026, 22:34
Tiempo empleado	6 minutos 6 segundos
Calificación	**8,00** de 10,00 (**80**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema de magnitud con signo, el número 12 representado en 8 bits, sería:

- a. 00001110
- b. 00001100 ✔ **Justificación:**

0	0	0	0	1	1	0	0

$12_{10}=1100_2$

Positivo -> **0**

- c. 10001000

La respuesta correcta es: 00001100

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el sistema de complemento a 2, el rango de representación de una variable entera long, es:

- a. $[-2^{15}, 2^{15}-1]$
- b. $[-2^{31}, 2^{31}-1]$ ✖ **Justificación:**

Tabla 3. Tipos de representación habitual de números enteros, en complemento a 2(Gregori & Roig, 2019)

Tipo	Bits	Rango
int (Entero)	32	$[-2^{31}, 2^{31}-1]$
short (Entero corto)	16	$[-2^{15}, 2^{15}-1]$
long (Entero largo)	64	$[-2^{63}, 2^{63}-1]$

- c. $[-2^{63}, 2^{63}-1]$

La respuesta correcta es: $[-2^{63}, 2^{63}-1]$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema de magnitud con signo, el número -12 representado en 8 bits, sería:

- a. 00001000
- b. 10001100 ✔ **Justificación:**

1	0	0	0	1	1	0	0

$12_{10}=1100_2$

Negativo -> 1

- c. 10001110

La respuesta correcta es: 10001100

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En 8 bytes se tendrán:

- a. 16 bits
- b. 64 bits ✔ **Justificación:** Un byte está compuesto por 8 bits, por lo tanto, 8 bytes estará conformado por 64 bits.
- c. 32 bits

La respuesta correcta es: 64 bits

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema de complemento a 2, el rango de representación de una variable int, es:

- a. $[-2^{31}, 2^{31}-1]$ ✔ **Justificación:**

Tabla 3. Tipos de representación habitual de números enteros, en complemento a 2(Gregori & Roig, 2019)

Tipo	Bits	Rango
int (Entero)	32	$[-2^{31}, 2^{31}-1]$
short (Entero corto)	16	$[-2^{15}, 2^{15}-1]$
long (Entero largo)	64	$[-2^{63}, 2^{63}-1]$

- b. $[-2^{15}, 2^{15}-1]$
- c. $[-2^{63}, 2^{63}-1]$

La respuesta correcta es: $[-2^{31}, 2^{31}-1]$

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el sistema de magnitud con signo, si el dígito inicial es igual a 0. Este corresponde:

- a. Al signo negativo ✖ **Justificación:** En el sistema de magnitud con signo, si el bit inicial es igual a 0 indica que el valor es positivo, mientras que un 1 señala que es negativo.
- b. A una base
- c. Al signo positivo

La respuesta correcta es: Al signo positivo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En precisión simple (32 bits) de punto flotante, al exponente le corresponde:

- a. 8 bits. ✔ **Justificación:** En precisión simple, al exponente E, le corresponde 8 bits.
- b. 1 bit.
- c. 23 bits.

La respuesta correcta es: 8 bits.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al punto flotante, el desbordamiento se refiere a que:

Tienes una nueva recomendación

- a. El exponente es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo. ✔ **Justificación:** Desbordamiento: Ocurre cuando el exponente es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.
- b. El exponente es demasiado pequeño, para ser representado en su respectivo campo
- c. La mantisa es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.

La respuesta correcta es: El exponente es demasiado grande, para ser representado en su respectivo campo.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un byte está compuesto por:

- a. 2 bits
- b. 10 bits
- c. 8 bits ✔ **Justificación:** Un byte está compuesto por 8 bits.

La respuesta correcta es: 8 bits

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación estándar de un número en punto flotante posee:

- a. Entero, Fracción, Exponente.
- b. Precisión, Rango, Base.
- c. Signo, Mantisa, Exponente. ✔ **Justificación:** Bit de signo (S): Indica si el número es positivo (0) o negativo (1). Exponente (E): Determina el orden de magnitud del número. El exponente permite que el punto decimal "flote". Mantisa (M): Contiene los dígitos significativos del número (0.d_1 d_2 d_3...) y representa la precisión.

La respuesta correcta es: Signo, Mantisa, Exponente.

Ir a...

Tienes una nueva recomendación

Actividad anterior

Actividad siguiente